



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Кафедра информационных систем
(наименование кафедры)

Вопросы для подготовки к экзамену
по дисциплине
«Структурное программирование»

1. Понятие алгоритма. Способы описания
2. Элементы языка описания алгоритма
3. Простая последовательность действий
4. Условная конструкция
5. Циклические конструкции
6. Общие сведения о языке C++
7. Типы данных в C++
8. Перечисляемый тип
9. Определение типа пользователя
10. Константы и переменные
11. Объявление переменных и констант
12. Блоки. Область видимости переменных.
13. Поразрядные логические операции C++
14. Преобразование типов в выражениях
15. Операторы C++
16. Оператор (операция) присваивания
17. Ввод-вывод в C++
18. Ввод с клавиатуры
19. Вывод на дисплей
20. Управляющие символы C++
21. Форматированный ввод/вывод
22. Пространство имен
23. Локальные и глобальные переменные в C++
24. Условный оператор
25. Оператор выбора

26. Операторы цикла
27. Цикл с предусловием
28. Цикл с постусловием
29. Цикл с параметром
30. Структура программы на C++. Функции
31. Математические функции в C++
32. Передача параметров функции. Перегрузка функций
33. Аргументы функций по умолчанию
34. Рекурсивные функции
35. Обработка исключений
36. Структурированные типы данных в C++
37. Массивы и их назначение
38. Методы доступа к элементам массива
39. Многомерные массивы и способы их реализации
40. Сортировка массивов
41. Алгоритмы поиска значения в массиве
42. Линейный поиск
43. Двоичный поиск (дихотомия)
44. Символьные строки
45. Шаблонный строковый класс `string`
46. Структуры
47. Генератор случайных чисел в C++
48. Текстовые файлы в C++. Файловые потоки ввода-вывода
49. Создание потока ввода-вывода
50. Обработка ошибок
51. Чтение-запись символов в файл
52. Ввод-вывод с преобразованием типов
53. Чтение символьных строк из потока ввода
54. Режимы открытия файлов
55. Указатели
56. Объявление указателей
57. Операции над указателями
58. Динамические переменные
59. Указатели и массивы
60. Передача массивов в качестве параметров функции
61. Связь указателей и массивов. Операции над указателями
62. Динамические массивы
63. Динамический двумерный массив
64. Работа со списочными структурами
65. Линейный однонаправленный список
66. Динамический стек
67. Линейный двунаправленный список

68. Сравнительный анализ однозвенного списка и массива структур
69. Модульное проектирование алгоритма
70. Модульное проектирование данных
71. Многомодульные программы
72. Объявление функций в отдельном файле
73. Встроенные функции в C++
74. Шаблоны функций в C++
75. Концепция объектно-ориентированного программирования
76. Основные принципы объектно-ориентированного
программирования
77. Классы в C++
78. set - функции и get - функции классов
79. Конструкторы
80. Объявление класса в отдельном файле
81. Отделение интерфейса от реализации
82. Конструктор и деструктор классов в C++
83. Директивы #ifndef и #endif
84. Static: Многоцелевое ключевое слово
85. Объявление функций в отдельном файле
86. Встроенные функции в C++
87. Шаблоны функций в C++
88. Перегрузка операторов в C++

Составитель ст. преп., Ф.М. Бельченко